

Seminar 7

Produs scalar și ortogonalitate

1. Ce condiții trebuie să îndeplinească o matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel încât funcția

$$\langle -, - \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{v}$$

să fie un produs scalar pe $\mathbb{R}^2$? De exemplu, produsul scalar canonic se obține din formula de mai sus pentru $A = I_2$.

2. (a) Fie $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ numere distincte două câte două. Să se arate că aplicația $\langle -, - \rangle : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle P, Q \rangle = P(a_0)Q(a_0) + \dots + P(a_n)Q(a_n)$ este un produs scalar pe $\mathbb{R}_n[X]$.
- (b) Pentru $n = 2$ și $a_0 = -1, a_1 = 0, a_2 = 1$, să se ortonormeze baza canonică $\{1, X, X^2\}$ în raport cu acest produs scalar.
- (c) Reluând ipoteza de la punctul (b), să se calculeze distanța și unghiul dintre polinoamele $P(X) = -4 + 9X + X^2$ și $Q(X) = 12 + X - 17X^2$.
3. Un spațiu *normat* este un spațiu vectorial real V înzestrat cu o normă: o funcție $\|-\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ care verifică relațiile:

- (a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$; $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- (b) $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- (c) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ și orice $\lambda \in \mathbb{R}$. De exemplu, orice spațiu euclidian este un spațiu normat, cu norma

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

Vom vedea în acest exercițiu că reciproca nu este neapărat adevărată.

- (a) Verificați că într-un spațiu euclidian au loc relațiile:
- (i) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$
- (ii) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (în particular, aceasta produce o formulă de determinare a produsului scalar din normă)
- (b) Pe $\mathbb{R}^n$ considerăm formula

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_n|), \text{ unde } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Arătați că $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ este un spațiu normat, dar $\|\cdot\|_\infty$ nu verifică identitatea paralelogramului (găsiți un contraexemplu), deci nu provine dintr-un produs scalar.

- (c) Am văzut la curs că orice normă (și implicit orice produs scalar) determină o distanță (metrică). În particular, în cazul de față, obținem distanța numită distanța Cebîșev¹

$$d_\infty(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|, \text{ unde } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ și } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Reprezentați grafic cercul unitate $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid d_\infty(\mathbf{v}, \mathbf{0}) = 1\}$ în raport cu această distanță.

4. În acest exercițiu vom vedea un exemplu de produs scalar pe un spațiu vectorial infinit dimensional. Fie l_2 mulțimea șirurilor de numere reale de pătrat sumabil:

$$l_2 = \{\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid a_n \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^2 < \infty\}$$

- (a) Arătați că l_2 formează un spațiu vectorial real în raport cu operațiile uzuale de adunare a șirurilor și de înmulțire cu scalari.
 (b) Fie șirurile $\mathbf{e}^{(m)}$, $m \in \mathbb{N}$ cu termenul general

$$\mathbf{e}^{(m)} = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

(deci $\mathbf{e}^{(0)} = (1, 0, 0, 0, \dots)$, $\mathbf{e}^{(1)} = (0, 1, 0, 0, \dots)$, $\mathbf{e}^{(2)} = (0, 0, 1, 0, \dots)$, etc.). Arătați că fiecare șir $\mathbf{e}^{(m)}$ se găsește în l_2 .

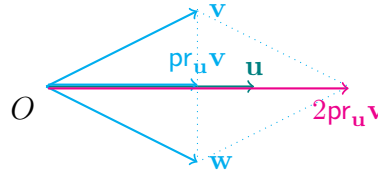
- (c) Verificați că șirurile $\mathbf{e}^{(0)}, \mathbf{e}^{(1)}, \mathbf{e}^{(2)}, \dots$ sunt liniar independente. Deduceți că $\dim_{\mathbb{R}} l_2 = \infty$.
 (d) Arătați că formula $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n$ este un produs scalar pe l_2 (indicație: mai întâi va trebui să motivați de ce seria este convergentă).²
 (e) Verificați că șirul $\mathbf{a}$ cu termenul general $a_n = \frac{1}{2^n}$ aparține l_2 și determinați norma sa (în raport cu produsul scalar de mai sus).
 (f) Calculați unghiul dintre șirul $\mathbf{a}$ și șirul $\mathbf{e}^{(0)}$, și proiecția șirului $\mathbf{e}^{(0)}$ pe șirul $\mathbf{a}$.
 (g) (dificil, doar pentru cei ce doresc o provocare matematică) Un spațiu Hilbert este un spațiu vectorial real înzestrat cu un produs scalar, cu proprietatea că orice șir Cauchy (în raport cu distanța indusă de produsul scalar) este convergent. Arătați că l_2 este spațiu Hilbert.
5. Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ vectori ortonormați în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^2$. Arătați că există $\theta \in [0, 2\pi)$ astfel încât $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$, dacă $\det(\mathbf{u}|\mathbf{v}) > 0$, respectiv $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}$, dacă $\det(\mathbf{u}|\mathbf{v}) < 0$.
6. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, cu $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{w} = \alpha \mathbf{u}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$ (deci vectorii $\mathbf{u}$ și $\mathbf{w}$ sunt coliniari). Arătați că proiecțiile vectorului $\mathbf{v}$ pe cei doi vectori coliniari coincid: $\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \text{pr}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$. Interpretați rezultatul.

¹Sau distanța de pe tabla de șah, deoarece în jocul de șah numărul minim de mutări necesare unui rege pentru a se deplasa de pe un câmp (pătrat) al tablei de șah pe altul coincide cu distanța Cebîșev dintre centrele acestor câmpuri, considerate ca având latura egală cu unitatea.

²Spațiul l_2 cu produsul scalar de mai sus a fost utilizat de Werner Heisenberg și John von Neumann în studiul mecanicii cuantice.

7. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spațiu euclidian.

- (a) Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ cu $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Spunem că un vector $\mathbf{w} \in V$ este *reflexia* (sau simetricul) vectorului $\mathbf{v}$ față de vectorul $\mathbf{u}$ dacă verifică relația $\mathbf{v} + \mathbf{w} = 2\text{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$. Deducați că $\mathbf{w} = 2\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$.



- (b) Arătați că funcția $f_{\mathbf{u}} : V \rightarrow V$, $f_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = 2\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$ care asociază fiecărui vector $\mathbf{v}$ reflexia sa față de vectorul $\mathbf{u}$ este o aplicație liniară.
- (c) În cazul în care $V = \mathbb{R}^2$, determinați matricea acestei aplicații liniare în raport cu baza canonică și verificați că este o matrice ortogonală (indicație: utilizați coordonate polare: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$, cu $r > 0$ și $\theta \in [0, 2\pi)$).

8. Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice pătratică ortogonală. Verificați următoarele:

- (a) $\det Q = \pm 1$.
- (b) Dacă λ este o valoare proprie a matricei Q , atunci $|\lambda| = 1$.
- (c) Dacă $n = 2$, atunci Q este o matrice de rotație ($\det Q = 1$) sau o matrice de reflexie (simetrie) față de o dreaptă care trece prin origine, în cazul $\det Q = -1$ (a se vedea exercițiul precedent).
- (d) Mulțimea matricelor pătratice ortogonale de ordin n formează un subgrup al grupului matricelor pătratice inversabile (în raport cu înmulțirea matricelor), numit *grupul ortogonal de ordin n* și notat $\mathcal{O}(n)$.

9. Fie V un spațiu euclidian și $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ vectori ortonormați în V .

- (a) Pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relația

$$\|\mathbf{v}\|^2 \geq \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle|^2$$

(inegalitatea lui Bessel), cu egalitate dacă și numai dacă $\mathbf{v} \in \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$.

- (b) Dacă $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ este o bază ortonormată pentru V , atunci pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ are loc relația

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle$$

(identitatea lui Parseval)

- (c) Deduceți că în acest caz inegalitatea lui Bessel de la punctul (a) devine egalitate:

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle|^2$$

Mai mult chiar, verificați că și reciproca este adevărată: dacă $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ sunt vectori ortonormați astfel încât inegalitatea lui Bessel devine egalitate pentru orice $\mathbf{v} \in V$, atunci acești vectori formează o bază (ortonormată) în V .

10. În $\mathbb{R}^3$ considerăm baza $\{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}\}$.

- (a) Construiți o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^3$ în raport cu produsul scalar canonic, pornind de la baza de mai sus.
- (b) Determinați descompunerea QR a matricei $A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3)$ – ca produsul dintre o matrice ortogonală Q și o matrice superior triunghiulară inversabilă R .

11. (a) Aplicați algoritmul Gram-Schmidt de ortogonalizare vectorilor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix},$

$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ din $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic. Interpretați rezultatul obținut.

- (b) Completați vectorii ortonormați obținuți la punctul anterior la o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic, în două moduri:
 - (i) Completând la o bază arbitrară, și apoi aplicând din nou algoritmul Gram-Schmidt;
 - (ii) Punând condiția ca un vector arbitrar să fie ortogonal pe vectorii ortonormați obținuți la punctul (a) și apoi extrăgând o mulțime maximală de vectori ortogonali dintre soluțiile obținute.

12. Fie $U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

- (a) Verificați că $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt liniar independenți și deduceți că $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$.
- (b) Determinați o bază ortonormată $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ pentru U în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^4$.
- (c) Scrieți matricea de trecere R de la baza $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ la baza determinată anterior.
- (d) Deduceți că matricea $Q = (\mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2)$ este o matrice ortogonală, R este o matrice inversabilă, și că are loc relația

$$(\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2) = QR$$

- (e) Determinați mulțimea $U^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}$.
- (f) Verificați că $U^\perp$ este un subspațiu vectorial.
- (g) Determinați o bază ortonormată pentru $U^\perp$.

13. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spațiu euclidian și $U, W \subseteq V$ subspații. Arătați că:

$$\begin{aligned} (U + W)^\perp &= U^\perp \cap W^\perp \\ (U \cap W)^\perp &= U^\perp + W^\perp \\ U \subseteq W &\implies W^\perp \subseteq U^\perp \end{aligned}$$